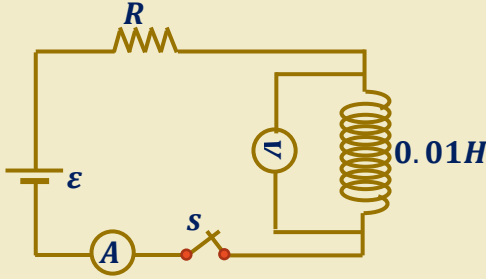


في الدارة الكهربائية في الشكل المجاور، إذا كانت قراءة الفولتميتر لحظة إغلاق الدارة ($24V$)، وإذا كانت أكبر قراءة للأميتير ($6A$) وبإهمال المقاومات الداخلية، احسب ما يأتي:



- 1- المعدل الزمني لنمو التيار لحظة إغلاق الدارة.
- 2- المقاومة الكهربائية (R)
- 3- الطاقة الكهربائية المخزنة في المحث عندما تكون قراءة الأميتير ($2A$)

الحل (1): لحظة إغلاق الدارة يكون معدل نمو التيار أكبر ما يمكن، وتكون شدة التيار الكهربائي تساوي صفر، وتكون القوة الدافعة الكهربائية تساوي فرق الجهد بين طرفي المحث أي أن

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

$$V_{Lin} = \varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{V_{Lin}}{L_{in}} = \frac{24}{0.01} = 2400A/s$$

الحل (2): عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى ($6A$) يكون معدل نمو التيار يساوي صفر ($\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$) أي أن

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{24}{6} = 4\Omega$$

الحل (3): الطاقة المخزنة في المحث عندما تكون شدة التيار ($I = 2A$)

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 0.01 \times (2)^2 = 0.02J$$